2026-11-06 · 고정 모델 R5 + motion7k · 로컬 RTX3090Ti

같은 장면에서 A·B·C1은 얼마나 정리했을까?

oneway·mutual 각5씬으로 수행한 로컬120초 예비 실험의 수치·전후 그림·실행 영상을 모았습니다.

10씬 × 3조건
독립 씬10개, 총30회

120초
실행당 과제 제한

0건
실험 실행 오류

0 / 30회
전체 씬 정리 완료

> **시작 ACC 평균은40%였습니다.** 최종42%는 새로42%를 정리했다는 뜻이 아니라 **시작점보다2%p 증가**한 값입니다. 학생 Colab300초 결과와 별도 표로 보고하세요.

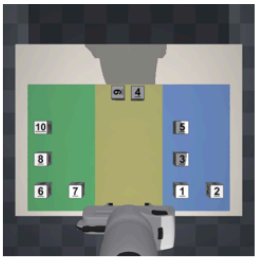
1. 실험 방법

두 계열(oneway·mutual)에서 미리 고정한 씬을5개씩 골랐다. 각 계열은 정리가 필요한 큐브가2·4·6·8·10개인 씬을 하나씩 포함하며, 전체 큐브 수는 항상10개다. 같은 씬·시드42에 A·B·C1을 적용해30회를 평가했다. GPU는 로컬 RTX3090Ti, 시간 제한은120초, 운반 단위는240스텝, 관측 간격은60스텝, 최대 VLM 호출은12회다. VLM R5와 부분 작업 VLA motion7k를 고정하고 세 조건 모두 같은 VLA를 썼다. A는 전체 과제 지시를 받으며 VLM을 호출하지 않는다. B는 VLM 초기 계획1회를 실행하고, C1은 학생의 실패 의심 전략에 따라 재계획한다.

조건	동작
A	전체 과제 지시 → VLA / VLM0회
B	초기 VLM 계획1회 → VLA
C1	B와 같은 첫 계획 → 실패 의심 시 재계획

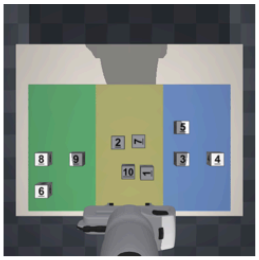
평가에 사용한 10개 고정 씬 — 결과와 무관하게 미리 선택

oneway / 대상 2개



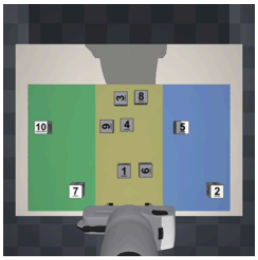
scene_0000 / 시작 ACC 80%

oneway / 대상 4개



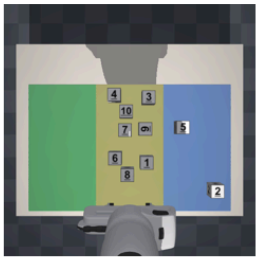
scene_0010 / 시작 ACC 60%

oneway / 대상 6개



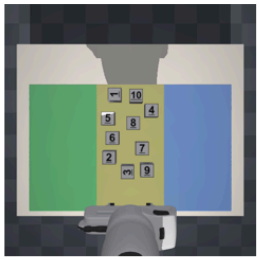
scene_0020 / 시작 ACC 40%

oneway / 대상 8개



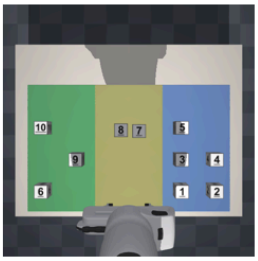
scene_0030 / 시작 ACC 20%

oneway / 대상 10개



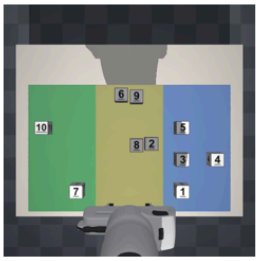
scene_0040 / 시작 ACC 0%

mutual / 대상 2개



scene_0050 / 시작 ACC 80%

mutual / 대상 4개



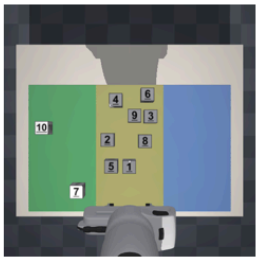
scene_0060 / 시작 ACC 60%

mutual / 대상 6개



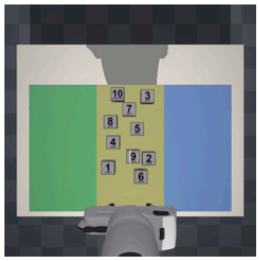
scene_0070 / 시작 ACC 40%

mutual / 대상 8개



scene_0080 / 시작 ACC 20%

mutual / 대상 10개



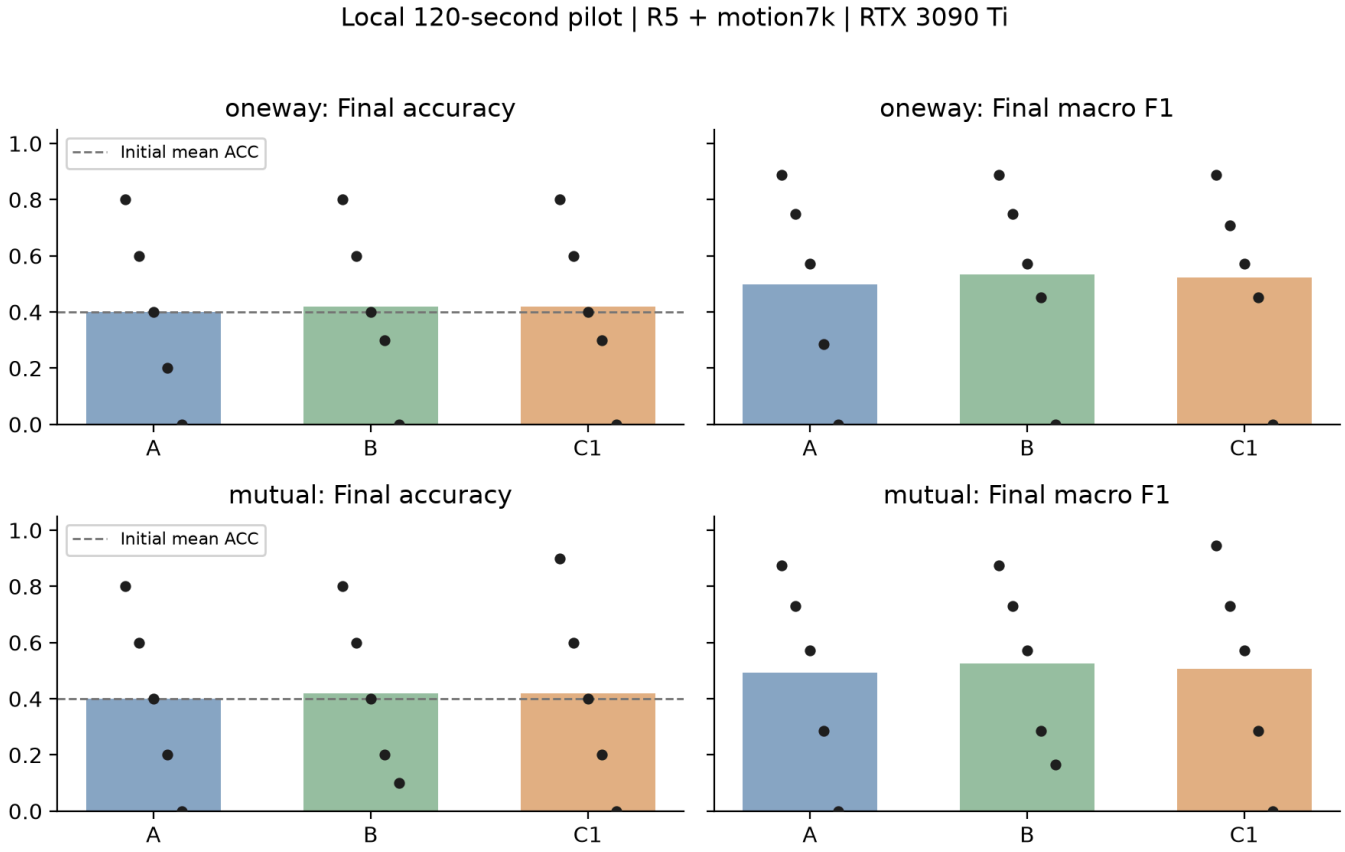
scene_0090 / 시작 ACC 0%

결과를 보기 전에 고정한10개 씬. 전체 큐브는항상10개이고 정리 대상 수만 달라집니다.

2. 전체 결과

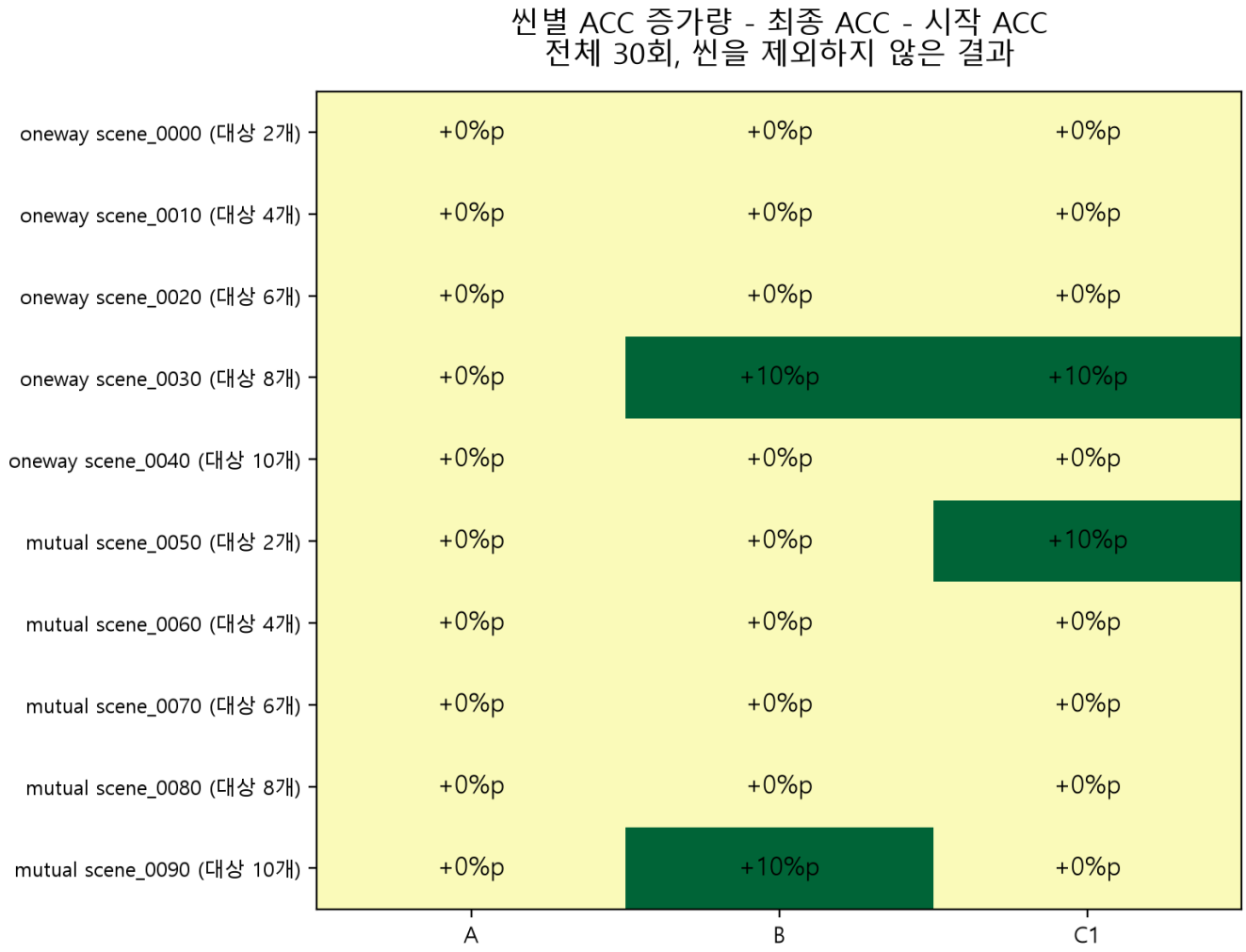
계열	조건	시작 ACC	최종 ACC	증가	macro F1	씬 완료	평균 과제 시간	VLM 호출
oneway	A	40%	40%	+0%p	0.499	0/5	120.1초	0.0회
oneway	B	40%	42%	+2%p	0.533	0/5	104.4초	1.0회
oneway	C1	40%	42%	+2%p	0.524	0/5	120.1초	2.8회
mutual	A	40%	40%	+0%p	0.492	0/5	120.1초	0.0회
mutual	B	40%	42%	+2%p	0.526	0/5	102.3초	1.0회
mutual	C1	40%	42%	+2%p	0.506	0/5	120.0초	2.4회

각 씬 점수의 산술평균입니다. macro F1은 두 목표 구역의 F1 평균입니다. 시간은 추론·제어를 포함하고 모델 로딩·영상 저장은 제외합니다. 계획 소진으로 일찍 끝난 미완료 실행도 포함하므로 성공까지의 시간과 다릅니다.



Bars: means; dots: 5 frozen scenes per condition. Partial-task VLA shared by A/B/C1. Separate from Colab 300-second study.

막대는5씬 평균, 점은각씬 점수, 점선은시작ACC평균입니다.



시작 ACC를 빼야 실제로 정확도가 증가한 씬을 알 수 있습니다. 전체30회를 빠짐없이 표시했습니다.

> 30회 모두 코드 오류 없이 종료했지만 전체 씬 정리 완료는 모든 계열·조건에서0/5회였다. 시작 ACC 평균 40%에 대해 A는40%, B·C1은42%였으므로 증가량은 각각0·2·2%p다. 이번 예비 실험에서 C1의 추가 ACC 이득은 관찰되지 않았고 평균 macro F1도 B보다 낮았다. C1은 B보다 VLM을 더 자주 호출했고 평균 과제 시간도 약15.7초(oneway),17.7초(mutual) 길었다. 이는 이번 모델·씬·예산에서의 관찰이며 피드백 루프가 일반적으로 무의미하다는 증거는 아니다.

3. 전후 그림과 영상으로 확인하기

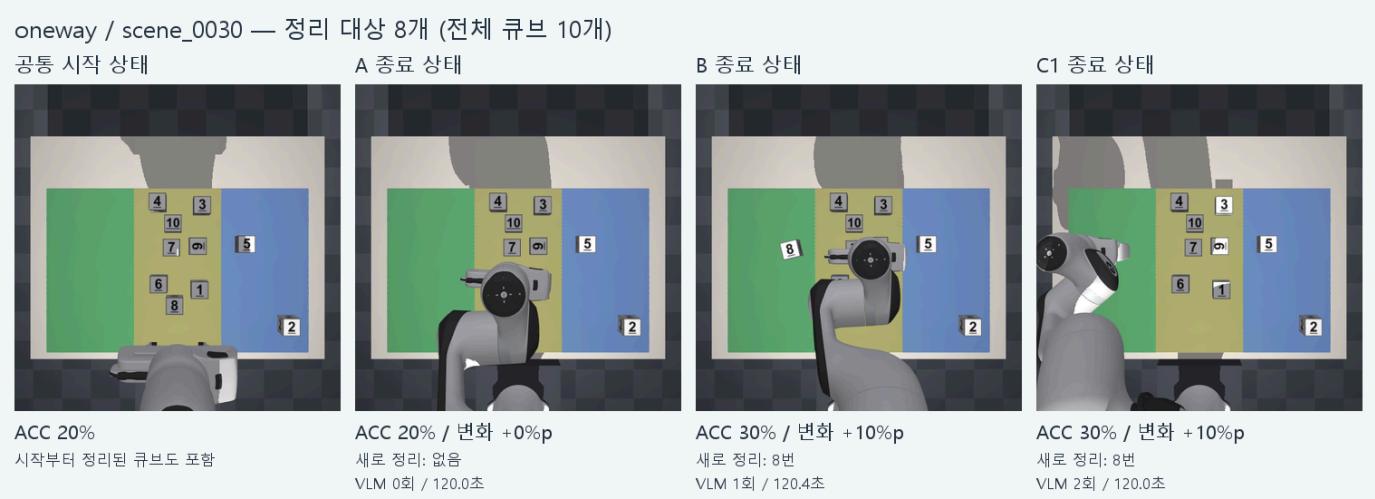
아래 사례는 네 결과 패턴을 설명하려고 선정했습니다. 통계는 사례만이 아니라 전체30회로 계산했습니다. 개선된 사례와 반대·미개선 사례를 함께 보세요.

원본 process.mp4는 시뮬레이션 시간 기준이며 VLM 추론 대기를 그대로 재생하지 않는다. 영상 자막의 wall은 실제 과제 시간이다. 별도 A/B/C1 비교 영상은 trace.wall로0~120초를 맞춰 VLM 대기 중에는 직전 기록 프레임, 종료 뒤에는 최종 프레임을 유지한다. 실제로 없던 동작을 보간하지 않았다. 끝점까지 포함해 비교 영상 길이는 약120.2초다. 점수는 원본 실험의120초 제한 결과를 그대로 쓴다.

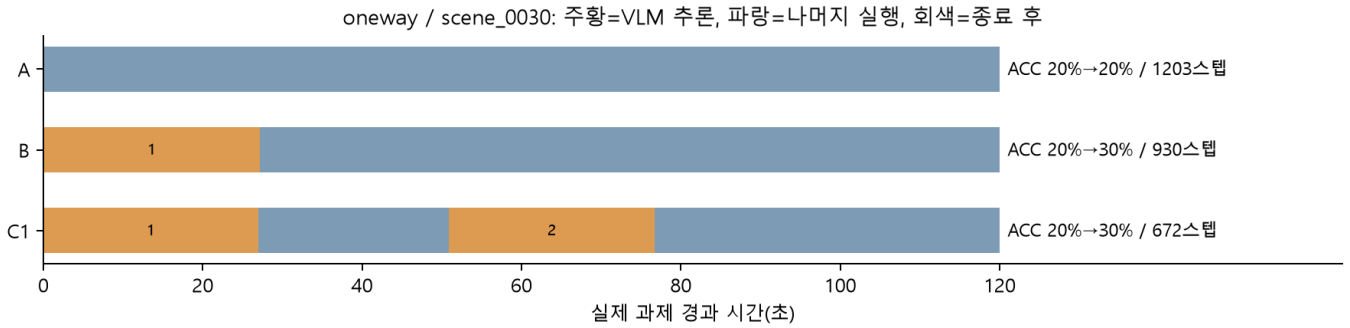
사례1. B와 C1이 같은 물체를 정리한 사례

oneway / scene_0030

시작 ACC는20%였다. A는20%를 유지했고, B와 C1은8번 큐브를 새로 정리해30%가 됐다. C1은 VLM을2회 호출했지만 B(1회)보다 최종 ACC가 높지는 않았다. 세 조건 모두 전체 정리는 완료하지 못했다.



녹화된 실제512px 전후 그림. 새로 정리된 번호는 최종 물리 상태 채점값이다.



주황 구간은 응답 시각에서 기록된 추론 시간을 빼 복원했다. 기록 시점의 수ms 오차가 있을 수 있다. 파랑에는 VLA 추론·제어·관측이 포함된다.

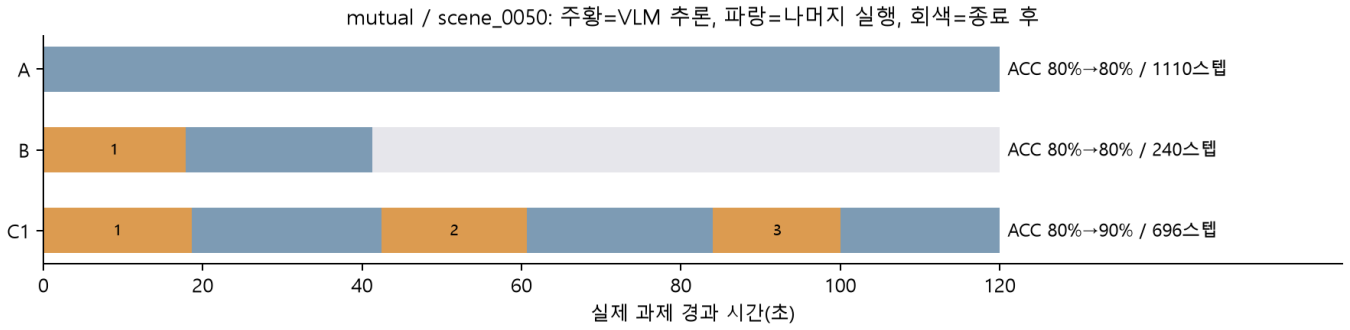
사례2. C1에서만 정확도가 증가한 사례

mutual / scene_0050

시작 ACC는80%였다. A와 B는80%를 유지했고 C1은8번 큐브를 새로 정리해90%가 됐다. 이 씬에서 C1이 B보다 나았다는 관찰은 맞지만, 이를 전체 전략의 우수성으로 확대하지 않는다.



녹화된 실제512px 전후 그림. 새로 정리된 번호는 최종 물리 상태 채점값이다.

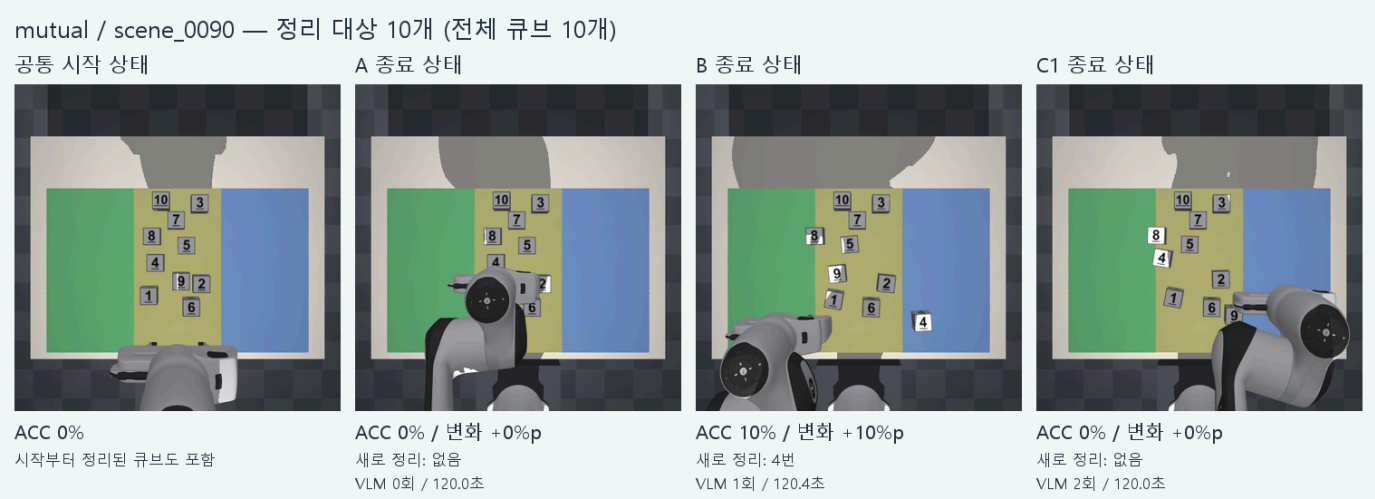


주황 구간은 응답 시각에서 기록된 추론 시간을 빼 복원했다. 기록 시점의 수ms 오차가 있을 수 있다. 파랑에는 VLA 추론·제어·관측이 포함된다.

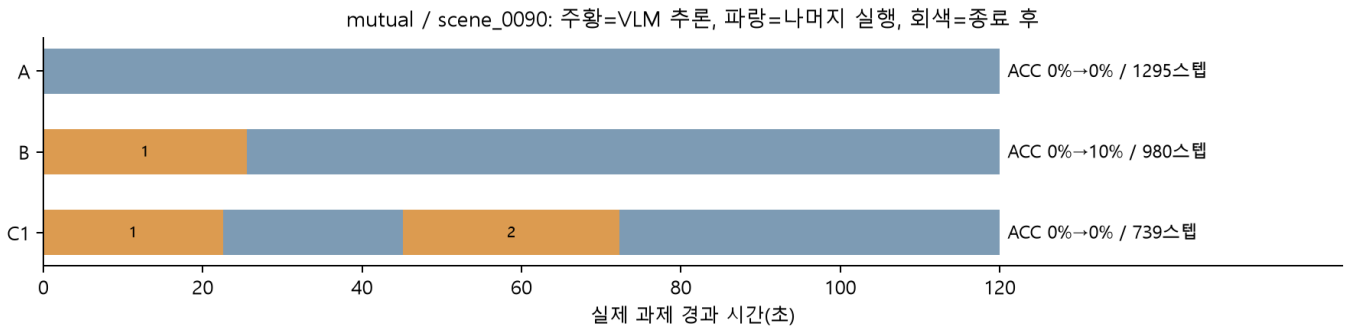
사례3. B에서만 정확도가 증가한 반대 사례

mutual / scene_0090

처음에는10개 모두 정리가 필요했다. B는4번 큐브를 새로 정리해10%가 됐지만 A와 C1은0%였다. C1만 개선된 앞 사례와 반대되는 결과로, 평균이 같아도 개선된 씬은 다를 수 있음을 보여 준다. 추가 추론 시간과 계획 내용이 함께 달라 원인을 하나로 단정할 수 없다.



녹화된 실제512px 전후 그림. 새로 정리된 번호는 최종 물리 상태 채점값이다.

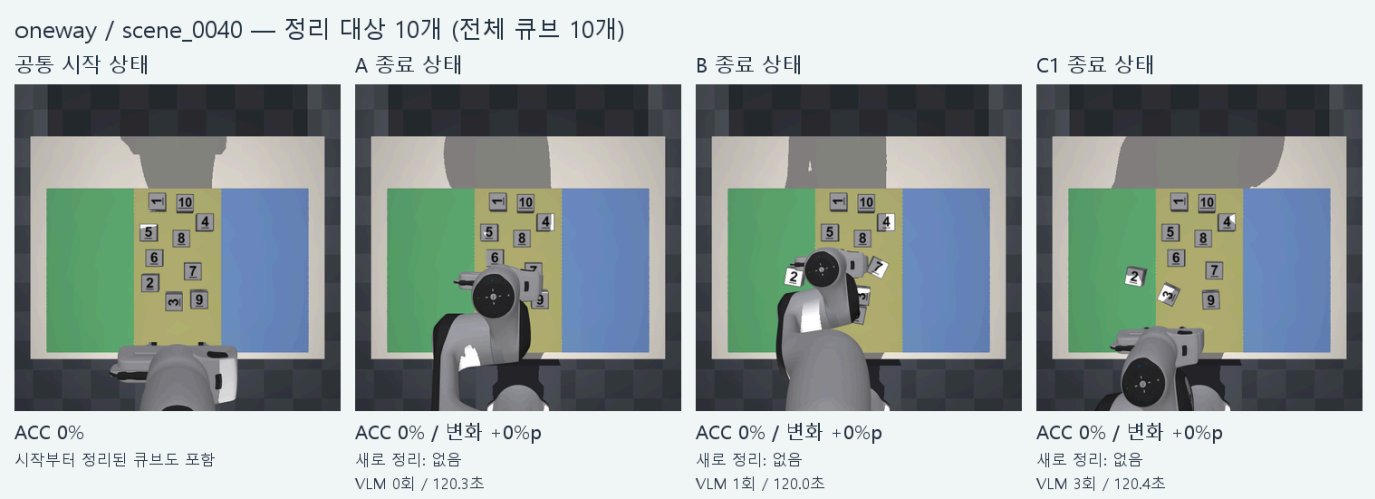


주황 구간은 응답 시각에서 기록된 추론 시간을 빼 복원했다. 기록 시점의 수ms 오차가 있을 수 있다. 파랑에는 VLA 추론·제어·관측이 포함된다.

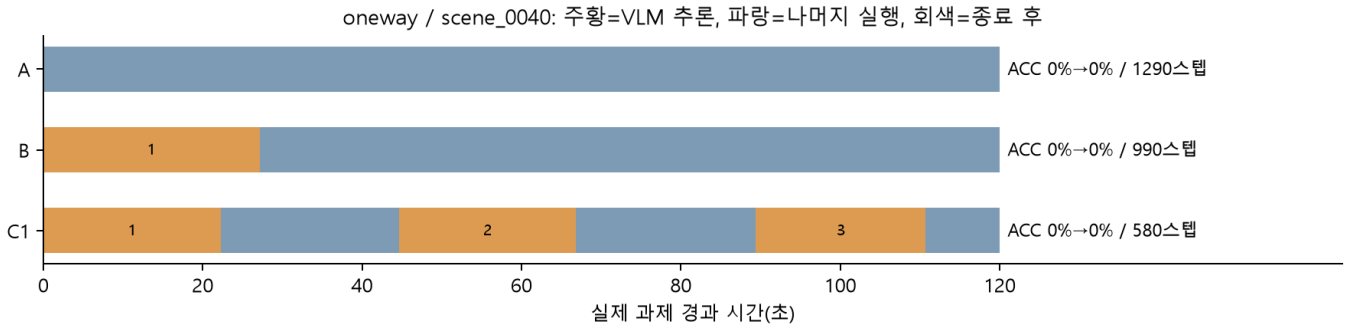
사례4. 세 조건 모두 정확도가 증가하지 않은 사례

oneway / scene_0040

처음에는10개 모두 정리가 필요했고 A·B·C1 모두 최종 ACC0%였다. 코드 오류가 아니라 제한 시간 안에 정확도를 높이지 못한 결과다. 본문에 개선 사례만 남기지 않기 위해 이 실패 사례를 함께 제시한다.



녹화된 실제512px 전후 그림. 새로 정리된 번호는 최종 물리 상태 채점값이다.



주황 구간은 응답 시각에서 기록된 추론 시간을 빼 복원했다. 기록 시점의 수ms 오차가 있을 수 있다. 파랑에는 VLA 추론·제어·관측이 포함된다.

4. 보고서에 적을 수 있는 문장

> 본 예비 실험에서는 두 계열 모두 B와 C1의 최종 ACC 평균이42%로 같았으며 시작 ACC40%에서 각각 2%p 증가했다. C1은 일부 씬에서 B보다 높은 ACC를 보였지만 반대 사례도 존재했고, 전체 평균 ACC의 추가 개선은 관찰되지 않았다. 추가 VLM 호출 비용과 하위 행동 모델의 제한을 고려해, 소규모 결과만으로 피드백 루프의 일반적인 효과를 단정하지 않았다.

5. 해석의 한계

- 학생 Colab300초 실험과 별도인 로컬120초 예비 실험이다. 모델·장비·시간 조건이 다른 결과를 한 평균으로 합치지 않는다.
- 계열별 독립 씬은5개, 정책 시드는1개다. 30회 실행을30개 독립 씬으로 쓰지 않는다. 같은 번호 큐브를50번 관측했다고 독립 표본50개로 세지 않는다.
- A에도 부분 작업으로 학습한 VLA를 사용했다. 전체 과제 지시의 학습 분포 차이가 있어, 별도로 전체 과제를 학습한 A와의 공정한 우열 비교는 아니다.
- oneway는90도 회전 큐브를 포함하고 mutual은 서로 막는 쌍을 포함한다. 막힘 방식과 회전의 영향을 이 두 묶음만으로 분리할 수 없다.
- 정답 좌표를 쓰는 D로 씬을 선정했다. D의 선정 점수를 학습 모델과의 독립적인 경쟁 성능으로 해석하지 않는다.
- B/C1의 초기 물리 상태·프롬프트·첫 VLM 응답은10쌍 모두 같다. 실제 VLM 영상은9쌍이 완전히 같고 mutual scene_0050의 RGB채널2개만 각각1/255 차이가 있었다. 원본과 차이 검사를 보존했다.
- 새로 정리된 큐브 번호는 실행 후 정답 물리 상태로 채점했다. 이 채점 결과를 VLM/VLA의 실행 입력으로 제공한 것은 아니다.

원본 실행 기반 커밋 dbc6c693d14b · 원본 채점·그림·영상 및 SHA256은 함께 제공한 data/와 trials/에 보존했습니다.

부록 A. 30회 실행별 수치

계열	씬	조건	시작→종료ACC	증가	F1	과제시간	VLM호출	새로 정리
mutual	scene_0050	A	80%→80%	+0%p	0.875	120.2초	0	없음
mutual	scene_0050	B	80%→80%	+0%p	0.875	41.3초	1	없음
mutual	scene_0050	C1	80%→90%	+10%p	0.944	120.0초	3	8번
mutual	scene_0060	A	60%→60%	+0%p	0.730	120.1초	0	없음
mutual	scene_0060	B	60%→60%	+0%p	0.730	109.2초	1	없음
mutual	scene_0060	C1	60%→60%	+0%p	0.730	120.0초	3	없음
mutual	scene_0070	A	40%→40%	+0%p	0.571	120.0초	0	없음
mutual	scene_0070	B	40%→40%	+0%p	0.571	120.5초	1	10번
mutual	scene_0070	C1	40%→40%	+0%p	0.571	120.1초	2	없음
mutual	scene_0080	A	20%→20%	+0%p	0.286	120.4초	0	없음
mutual	scene_0080	B	20%→20%	+0%p	0.286	120.1초	1	없음
mutual	scene_0080	C1	20%→20%	+0%p	0.286	120.0초	2	없음
mutual	scene_0090	A	0%→0%	+0%p	0.000	120.0초	0	없음
mutual	scene_0090	B	0%→10%	+10%p	0.167	120.4초	1	4번
mutual	scene_0090	C1	0%→0%	+0%p	0.000	120.0초	2	없음
oneway	scene_0000	A	80%→80%	+0%p	0.889	120.2초	0	없음
oneway	scene_0000	B	80%→80%	+0%p	0.889	41.2초	1	없음
oneway	scene_0000	C1	80%→80%	+0%p	0.889	120.1초	3	없음
oneway	scene_0010	A	60%→60%	+0%p	0.750	120.0초	0	없음
oneway	scene_0010	B	60%→60%	+0%p	0.750	120.2초	1	없음
oneway	scene_0010	C1	60%→60%	+0%p	0.708	120.0초	3	없음
oneway	scene_0020	A	40%→40%	+0%p	0.571	120.0초	0	없음
oneway	scene_0020	B	40%→40%	+0%p	0.571	120.0초	1	없음
oneway	scene_0020	C1	40%→40%	+0%p	0.571	120.0초	3	없음
oneway	scene_0030	A	20%→20%	+0%p	0.286	120.0초	0	없음
oneway	scene_0030	B	20%→30%	+10%p	0.452	120.4초	1	8번
oneway	scene_0030	C1	20%→30%	+10%p	0.452	120.0초	2	8번
oneway	scene_0040	A	0%→0%	+0%p	0.000	120.3초	0	없음
oneway	scene_0040	B	0%→0%	+0%p	0.000	120.0초	1	없음
oneway	scene_0040	C1	0%→0%	+0%p	0.000	120.4초	3	없음